

走れメラス 44

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$ 1

この2次方程式は

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 6}}{2}$$
$$= \frac{5 \pm \sqrt{-4}}{2}$$

となる。二乗して-4になる数はない。したがって、この解はない。

2. $x^2 - 5x + 6 = 0$ 2

この2次方程式は

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{-4}}{2}$$

となる。

ここで以下を定義する。

$$\sqrt{-1} = i$$

すると、

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{-4}}{2}$$
$$= \frac{5 \pm 2\sqrt{-1}}{2}$$
$$= \frac{5 \pm 2i}{2}$$

よって、この方程式の解は $(5+2i)/2$ となる。

3. $x^3 - 15x - 4 = 0$ 1

任意の3次方程式は

$$x^3 + px + q = 0$$

を解くことに帰着する。

上の3次方程式では

$$\begin{cases} p = -15 \\ q = -4 \end{cases}$$

になる。

3 次方程式の解の一つは

$$x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

となる。

4. $x^3 - 15x - 4 = 0$ 2

解の一つは p, q を代入して

$$\begin{aligned} x &= \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} \\ &= \sqrt[3]{-\frac{(-4)}{2} + \sqrt{\frac{(-4)^2}{4} + \frac{(-15)^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{(-4)}{2} - \sqrt{\frac{(-4)^2}{4} + \frac{(-15)^3}{27}}} \\ &= \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}} \end{aligned}$$

になる。

5. $x^3 - 15x - 4 = 0$ 3

以下の標準的な関係を使う。

$$(2 + \sqrt{-1})^3 = 2 + \sqrt{-121}$$

$$(2 - \sqrt{-1})^3 = 2 - \sqrt{-121}$$

すると、

$$\begin{aligned} x &= \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}} \\ &= \sqrt[3]{(2 + \sqrt{-1})^3} + \sqrt[3]{(2 - \sqrt{-1})^3} \\ &= (2 + \sqrt{-1}) + (2 - \sqrt{-1}) \\ &= 4 \end{aligned}$$

となる。ここで、 $\sqrt{-1}$ は無くなったが、式の途中では使っている。

6. 賞味期限

カステラは賞味期限後に熟成してうまくなるそう。

7. 賞味期限と消費期限

賞味期限：品質の劣化が比較的遅い食品に表示されている「おいしく食べられる期限」です。それを過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。賞味期限を過ぎた食品については、見た目や臭いなどで個別に判断しましょう。

消費期限：品質の劣化が早い食品に表示されている「安全に食べられる期限」。それを過ぎたものは、食べないほうが安全です。

$$8. \quad 1+r+r^2+\cdots=1/(1-r)$$

これは、 $|r|<1$ の時しか成り立たない。

これを $r=10$ とする。すると

$$1+10+100+1000+\cdots=-\frac{1}{9}$$

両辺を9倍して

$$\cdots 9999999999=-1$$

となる。

これに1を足すと

$$\begin{aligned}\cdots 0000000000 &= -1+1 \\ &= 0\end{aligned}$$

これを掛けると

$$\cdots 9999999999 \times \cdots 9999999999 = (-1) \times (-1) = 1$$

となり、矛盾しない。

この掛け算は以下のようなものである。

$$\begin{array}{r} \cdots 9999999999 \\ \times \cdots 9999999999 \\ \hline \cdots 9999999991 \\ \cdots 9999999991 \\ \cdots 9999999991 \\ \cdots 9999999991 \\ \cdots \\ \hline \cdots 000000000001 \end{array}$$

二宮敦人 世にも美しき数学者たちの日常

$$9. \quad 9.28+29.80+2.14=41.22$$

9月28日に、福山と吹石が結婚し、良い夫婦になった。

二宮敦人 世にも美しき数学者たちの日常

$$10. \quad 9 \times 2 = 3$$

私はクニサンと呼ばれている。

11. シャワーでオシッコ

「シャワーの最中におしっこをすれば、水洗のトイレの水を無駄にしないですむ」

スーパーモデル ジゼル・ブンチェン



ジゼル・ブンチェン

12. トイレ後の手洗い 1

他人の目さえなければ、トイレで手を洗わなくてもいい。

酒井順子 昔は、よかった？

13. トイレ後の手洗い 2

我々の行儀の悪さを嘆いていた小学校の先生は、トイレに行った後は手を洗うように言った。

当時、われわれはトイレに行った後は手を洗うという行為を想像できなかった。

（便所は外にあり、近くに水道というものもなかった）

そう言われた後から、私は、一物に全然さわらずに、用を足した。

そして、手を洗わなくてもいいと思った。

14. 行ってきます

我々の行儀の悪さ嘆いていた小学校の先生は、学校に行くとき、家人に

「行ってきます」

と挨拶をすることを命じた。

そう言われると、言わなくてはならないと思った A は、どうしても言えない。

かわりに

「行ってくるすけ」

と言ったという。

15. クラス替え

我々の行儀の悪さを小学校の先生は嘆いていた。

我々は学年が上がって、クラス替えの日であった。

始まりの時間よりも早く着いた我々は、メインの入り口のドアに鍵がかかって入れないことに気づいた。

窓には鍵がかかっていなかったなので、我々は、その窓から中に入った。

時間通り来た担任は教室の中に生徒がいるのに吃驚した。生徒は廊下で待機していると思っていたらしい。

鍵を開けて中に入った担任は、どうやって教室に入ったのか我々に聞いた。

我々は、当然のごとく教室の窓を指さした。

16.1 時間目

我々の行儀の悪さを小学校の先生は嘆いていた。

1時間目は全て国語であった。

担任の先生は1時間目は説教の時間と決めていた。

学級日誌というものをつけていた。

当番の生徒の書いた学級日誌の内容。

1時間目：先生のお話

17. 人生

この世にし楽しくあらば来む世には 虫にも鳥にもわれはないなむ

山口博 こんなにも面白い万葉集

この世が楽しいのであれば、来世では虫でも鳥でもなってもいい

18. すみれ摘み

春の野にすみれ摘みにと来し我そ 野をなつかしみ一夜寝にける

山口博 こんなにも面白い万葉集

春の野にすみれを摘もうとやってきた私は、野に親しみを感じて、一夜寝てしまったよ

山部赤人

19. 旅

家にあれば筥に盛る飯^{いひ}を草枕 旅にしあれば椎の葉に盛る

山口博 こんなにも面白い万葉集

家にいるならば、に盛る飯を、旅なので器もなく椎の葉に盛ってたべることよ
有間皇子

20. 馬酔木

磯^{うへ}の上に生ふる馬酔木^{あしび}を手折^{たを}らめど 見すべき君がありと言はなくに

山口博 こんなにも面白い万葉集

岸のほとりに咲く馬酔木を手折って、その花をみせたいのだけれど、見せてさしあげたい
殿方はもういらっしゃらないのだわ

大来皇女



馬酔木

21. 栄枯盛衰

立ちかはり古き都となりぬれば 道の芝草長く生ひにけり

山口博 こんなにも面白い万葉集

繁栄した昔に変わって今は古京となってしまったので、道端の芝草が長く生い茂るばかりだ。

22. 春望

国破れて山河在り 城春にして草木深し
時に感じては花にも涙を濺ぎ 別れを恨んでは鳥にも心を驚かす
杜甫

国都の長安は破壊されても、空しく山河は残り、長安の町は春を迎えているのに、ただ草や木が生い茂るだけ。

乱れた時勢を感じては、花の開くのを見ても涙が流れるばかり、一家離別を恨めしく思えば、鳥の鳴き声にもはっとする。

23. 遣唐使

奈良時代から平安時代にかけて、つまり、7世紀から9世紀にかけて唐の進んだ文化や制度を取り入れるために、遣唐使が派遣された。894年に廃止されるまでのおよそ200年間で、14回送られている。

遣唐使は、はじめのうちは二隻の、後半には四隻の「遣唐使船」に乗って、唐を目指した。一隻につき、百人ほど乗っていたと考えられている。全長およそ30メートル、幅は7～8メートル。二本の帆柱には、竹を編んで作った帆がつけられていた。しかし、この帆はあまり効率がよくなかったため、主に櫓（ろ）で漕いで進んでいたようである。船の安定度は極めて低く、大きな横波が来ると、簡単に転覆してしまったと考えられている。航海技術が未熟だった当時、渡航はまさに命がけであった。14回送られた遣唐使のうち、無事に往復できたのは、たった5回だけだった。

24. 反省

もうひとつは、”俺の人生は何だったのだ“という反省である。

こういう反省はなるべくしない方が良い。

ふつうの男の人生はそうそう世の為人の為になっているわけではないのだから、反省しない方が幸福な老後を生きられる。

多くは世の為というより、自分の為、家族の為に頑張ってきたのが正直な所であるから、あまり社会的貢献という視点に戻らない方が精神衛生上はいいのである。

山藤章二 昭和よ、

25. 天才の悲劇

生まれながらにして、ひとつの才能に恵まれた人がたまに居る。傍で見ているぶんには、そういう人のやることなすことが普通の人とは違って、余裕があつて楽しそうで、結構なことである。

では、そういう人生を羨ましいと思うか、と問われたら、否と答える。歩き出す前から道は決まっているからだ。迷いながら自分の道を探り当てる、という楽しみがハナから無い。天才は時に可哀想だなと思う。

人生の楽しみはそれぞれにあるが、進路の決定は最高にスリリングで、苦労も多いけど、「これだ」と思わせるものに突き当たったときの充実感はかけがいのないものだろう。

“血が物を言う”という言い方がある。家系的に流れていたものが決定的に発揮されるときだ。古典芸能の血、スポーツマンの血などがそれ。

わかりやすい例が歌舞伎の名門の子だ。いやも応もない。生まれた瞬間から道が決まっている。ただし険しい道だ。

まだ口のまわらぬうちから舞台に立たされて「×野×兵衛でございまーす」と初舞台。客の歓声や笑い声を浴びることに慣れさせられ、あとは死ぬまで“非日常的”“純潔主義的”な異常な空間から離れられない。遊びたい盛りの子供時代も、色恋盛りの青春期も、まわりの大人たちのガードでままならない。もちろん他にも人生の道がある、などと余計なことも知らぬままに、「文化勲章」とか「人間国宝」が待っている長い道のりを一途に前進するのみ。

これを悲劇と言わずして何と言う。

山藤章二 昭和よ、

26. 辞世の句

この世をば どりゃお暇を
せんこうの 煙とともに
灰さようなら

十返舎一九

27. 10

ピタゴラス学派にとって 10 は特別な数であった。

$$1+2+3+4=10$$

であり、元素には土、気、火、水と 4 つがあると考えられていたからである。

28. 夫婦喧嘩

「さあ、出でいけ。今日限り離縁する」

「誰がこんな家にいるものか」

夫婦喧嘩の真っ最中、二階の間借り人が下りてきて、

「まァまァ旦那も奥さんも、今日のところは私の顔を立てて仲直りをして下さい」

「何を言っているのだ、今、君の間代のことでもめているんだ」

29. 出歯亀

「出ッ歯の亀さんという職人が、女湯をのぞいた。それだけで、世間が驚いて、出歯亀という言葉ができた。つまり、それだけ世の中がおだやかだった」

宇野信夫 味のある言葉

30. ”釣りと”魚釣り“

「今日は暇だから、魚釣りにいってきました」

というのがある。

「釣りは魚に限る。魚のほかのものを釣るわけがない。今日は暇だから、釣りにいってきました、で間に合うんじゃないかな」

と、私に言い聞かせてくれた。

宇野信夫 味のある言葉

31. だらしない

これは元来

「しだらがない」

と言うのを、江戸時代にひっくりかえして

「だらしない」

と言ったのが通用してしまった。

“ふしだら”はこれからきている。

“ふだらし”とは言わない。

32. 3 と 3 の二乗

野球の規則をよく考えてみると、それは3及び3の二乗である9から成り立っていることが分る。ストライクが三つでワンアウト、アウトが三つでチェンジ、九回で試合終了、……。現在はファボールで塁へ出られるが、元はナインボールであり、ボール九つでやっと出塁権を得た。

梅原猛 親鸞と世阿弥

33. ビンタとゴンタ

先生による昔の体罰

ビンタ：平手で頬を殴る

ゴンタ：拳骨で頬を殴る

34. 新紙幣

新紙幣発行で、20年前のことを思い出した。

いち早く新紙幣を手に入れた母、地方に住む娘に見せたくて、娘の口座に振り込んだという。

いわせてもらお 2024.8.24 朝日新聞

35. 言い間違い

朝、畑へ自転車で出かける夫に

「お父さん、自転車の代わりはあるけど、お父さんの代わりはないから気をつけてね」と言って送り出している。

ある日、

「お父さんの代わりはあるけど、自転車の代わりはない」と間違えて言ってしまった。

いわせてもらお 2024.8.31 朝日新聞

36. 0 の効用

「私は火星を歩いた。」

は偽である。誰も火星を歩いたことがないからである。

「私は0回火星を歩いた。」

は真である。誰も火星を歩いたことがないからである。

37. ナルシスト数 1

3桁のナルシスト数を考える。

3桁であるから、3乗して

$$153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$$

となる。これがナルシスト数である。

つまり、3桁のナルシスト数は

$$100a + 10b + c = a^3 + b^3 + c^3$$

を満足する数である。

3桁の場合はナルシスト数は

153, 370, 371, 407

であることが知られている。

38. ナルシスト数 2

4桁のナルシスト数を考える。

4桁であるから、4乗して

$$1000a + 100b + 10c + d = a^4 + b^4 + c^4 + d^4$$

を満足する数である。

4桁の場合はナルシスト数は

1634, 8208, 9474

であることが知られている。

39. 真実

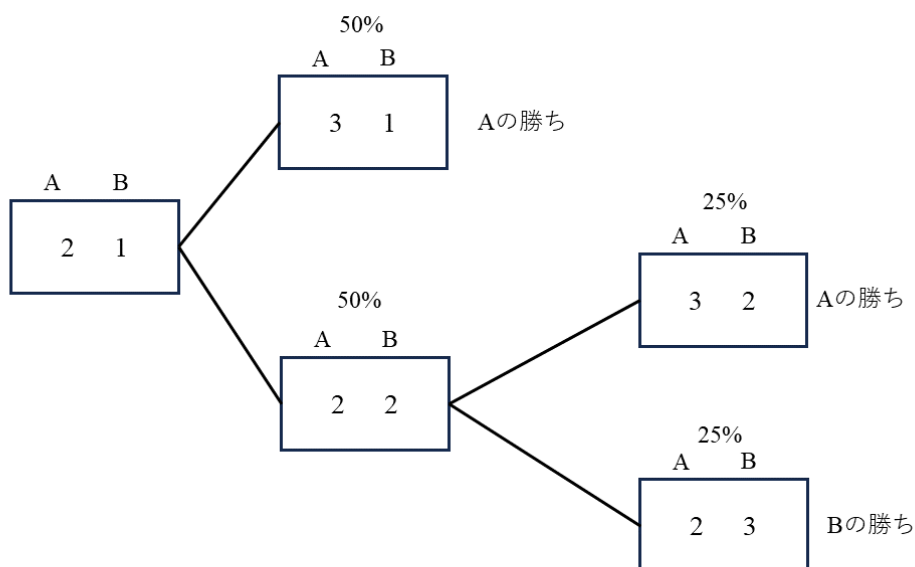
真実は頑固者なんだ。

物理的な世界に存在するものすべての実体にいえることだが、人間がそれについてどう考えるかなんてことはまったく関係がない。

40. 確率の黎明

プレイヤーAとBが金をかけて3戦先勝方式のゲームをしていた。

ところがプレイヤーAが2勝1敗とリードをしているところでゲームを辞めなければいけない事態になった。さて、金はどう分ければいいだろう？



各勝負に勝つ確率は0.5とする。

プレイヤーAが今後ゲームを進めていた場合に勝つ確率は

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

である。

プレイヤーB が今後ゲームを進めていた場合に勝つ確率は

$$\frac{1}{4}$$

である。したがって、掛け金を 3:1 に分けるのが妥当である。

41. 線分と点

線分は長さがある。

線分を構成している点には長さがない。

?????

42. 天文学と研究

天文学者が見せてくれる天体の画像、銀河の形状、彗星のきらめく尾、玉虫色に光る星雲などうっとりさせられる。

宇宙は美しい。

それは間違いない。

なんて幸運なんだろう。

もし宇宙が美しくなかったら、人間は宇宙でたいしたことはできなかったかもしれない。

けれど、天文学者に選択の余地はない。

天体はあるがままに存在し、それがたとえ醜かったとしても、彼等には研究する必要がある。

ミカエル・ロネー ぼくと数学の旅に出よう

43. 温度

温度には不達の単位がある。

天文学者 Celsius からきた摂氏 °C と物理学者 Fahrenheit から来た華氏 °F

摂氏 °C は水が沸騰する温度を 100°C、水が氷になる温度を 0°C にしている。

華氏 °F は水が沸騰する温度を 212°F、水が氷になる温度を 32°F にしている。

つまり、摂氏 $x^{\circ}\text{C}$ 、華氏 $y^{\circ}\text{F}$ とすると、

$$y = \frac{212 - 32}{100}x + 32$$

となる。

世界のほとんどの国は摂氏を使っているが、アメリカは華氏である。

摂氏 20°C は華氏では

$$\begin{aligned} y &= \frac{212 - 32}{100} \times 20 + 32 \\ &= 68 \end{aligned}$$

となる。

44. 貯金の目的

佐賀県に住む健康長寿の叔母は入所するホームで 100 歳を迎え、市から記念の賞状と金一封が贈られた。

施設長に

「お金は何に使われますか」

と聞かれた叔母は

「老後のために貯金します」

2024.10.5 朝日新聞 いわせてもらお

45. しごおわ

仕事終わった

46. しごおつ

仕事お疲れ様

47. おつあり

お疲れ様、ありがとう

48. さようなら

上の略語を気に要らない皆さん。

“さようなら”は

然様やらば失礼します、の略語。

49. 天気予報

天気予報

雨に変われど約束の延期はしない

だって逢いたい

笠井真理子

50. バーゼル問題と素数

バーゼル問題 x は

$$x = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots$$
$$= \frac{\pi^2}{6}$$

であった。

この両辺に $1/2^2$ をかけると、

$$\frac{1}{2^2}x = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{8^2} + \frac{1}{10^2} + \cdots$$

つまり、右辺には 2 の倍数の 2 乗の逆数が並ぶ。

辺々引くと

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)x = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots$$

となる。

この両辺に $1/3^2$ をかけると

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\frac{1}{3^2}x = \frac{1}{3^2} + \frac{1}{15^2} + \frac{1}{21^2} + \cdots$$

つまり、右辺には 3 の倍数の 2 乗の逆数が並ぶ。

辺々引くと

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right)x = 1 + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots$$

となる。

これを繰り返していくと

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right)\left(1 - \frac{1}{5^2}\right)\cdots x = 1$$

つまり、左辺は 1 から、素数の 2 乗の逆数を引いたものをかけたものになっている。

よって

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right)\left(1 - \frac{1}{5^2}\right)\cdots} \\ &= \frac{2^2}{2^2 - 1} \times \frac{3^2}{3^2 - 1} \times \frac{5^2}{5^2 - 1} \times \cdots \end{aligned}$$

となる。つまり

$$\frac{2^2}{2^2 - 1} \times \frac{3^2}{3^2 - 1} \times \frac{5^2}{5^2 - 1} \times \cdots = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}$$

となる。

素数を p とすると

$$\prod \frac{1}{1 - \frac{1}{p^2}} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}$$

となる。

51. ゼータ関数と素数

ゼータ関数 $\zeta(s)$ は

$$\zeta(s) = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \frac{1}{5^s} + \cdots$$

であった。

この両辺に $1/2^s$ をかけると、

$$\frac{1}{2^s} \zeta(s) = \frac{1}{2^s} + \frac{1}{6^s} + \frac{1}{8^s} + \frac{1}{10^s} + \cdots$$

つまり、右辺には 2 の倍数の s 乗の逆数が並ぶ。

辺々引くと 2 の倍数の s 乗の項はなくなり

$$\left(1 - \frac{1}{2^s}\right) \zeta(s) = 1 + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{5^s} + \frac{1}{7^s} + \cdots$$

となる。

この両辺に $1/3^s$ をかけると

$$\left(1 - \frac{1}{2^s}\right) \frac{1}{3^s} \zeta(s) = \frac{1}{3^s} + \frac{1}{15^s} + \frac{1}{21^s} + \cdots$$

つまり、右辺には 3 の倍数の s 乗の逆数が並ぶ。

辺々引くと 3 の倍数の s 乗の項がなくなり

$$\left(1 - \frac{1}{2^s}\right) \left(1 - \frac{1}{3^s}\right) \zeta(s) = 1 + \frac{1}{5^s} + \frac{1}{7^s} + \cdots$$

これを繰り返していくと素数の s 乗の項がなくなり

$$\left(1 - \frac{1}{2^s}\right) \left(1 - \frac{1}{3^s}\right) \left(1 - \frac{1}{5^s}\right) \cdots \zeta(s) = 1$$

となる。つまり、左辺は 1 から素数の s 乗の倍数を引いたものをかけたものになっている。

よって

$$\begin{aligned} \zeta(s) &= \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2^s}\right) \left(1 - \frac{1}{3^s}\right) \left(1 - \frac{1}{5^s}\right) \cdots} \\ &= \frac{2^s}{2^s - 1} \times \frac{3^s}{3^s - 1} \times \frac{5^s}{5^s - 1} \times \cdots \end{aligned}$$

となる。つまり

$$\frac{2^s}{2^s - 1} \times \frac{3^s}{3^s - 1} \times \frac{5^s}{5^s - 1} \times \cdots = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \frac{1}{5^s} + \cdots$$

となる。

素数を p とすると

$$\prod \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}} = \prod \frac{p^s}{p^s - 1}$$

$$= 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \frac{1}{5^s} + \dots$$

となる。

すべての素数の積の関数が、自然数の s 乗の逆数の和になった。

52. 素数定理

数 x までの素数の数を $\pi(x)$ とすると、 x が大きいとき

$$\pi(x) = \frac{\ln x}{x}$$

に近づく。

53. 質問 1

質問は、他人にとってはくだらないことが多いが、本人にとっては真剣である。
だから、つまらない質問でも気にせずどんどんやればいい。

と、講義をする際、私は言っていた。

54. 質問 2

質問したら、質問した人を誉めるそうだ。

それを聞いて私は疑問に思った。

55. 質問 3

質問した人を誉める、ということを私はしていなかった。

質問に真剣に答えようとするのみだ。

56. 質問 4

質問した場合、誉められてうれしいのか、という質問を妻にした。

質問することは勇気がいることだから、誉められればうれしい、と妻が答えた。

うれしいのか、と私は思った。(わたしは、誉めることは馬鹿にしていることだと思っていた。)

私は、質問した人を誉めるようにしている (うまく、いっているのかな?)。

57. 和田アキ子

6 歳の孫が

「保育園で和田アキ子をたたいてきた」
と興奮して帰ってきた。
そんな有名人が保育園に来ることがあるのか、と驚きつつ、
「なんて失礼なことをするの！」
と叱ったら、たたいたのは和太鼓だった。

2024.10.26 朝日新聞 いわせてもらお



和田アキ子



和太鼓

58. 鉄腕アトム

地域の仮装大賞のゲストは
「今年は鉄腕アトムだよ」
と妻。

著名人より着ぐるみの方が出演料は安い？

などと考えつつ会場に行くと、ゲストはテツ and トモのお二人だった！

2024.11.30 朝日新聞 いわせてもらお



テツ and トモ

59. オイルショック

老いるショック

60. 累乗の和の表式の復習

走れメラス 9 では以下のようにして累乗の和を求めた。

$$\begin{aligned}(k+1)^2 - k^2 &= k^2 + 2k + 1 - k^2 \\ &= 2k + 1\end{aligned}$$

を利用する。

$$k=1: 2^2 - 1^2 = 2 \cdot 1 + 1$$

$$k=2: 3^2 - 2^2 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$k=3: 4^2 - 3^2 = 2 \cdot 3 + 1$$

.....

$$k=n: (n+1)^2 - n^2 = 2 \cdot n + 1$$

辺々足すと

$$(n+1)^2 - 1^2 = 2 \sum_{k=1}^n k + n$$

これより

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}n(n+1)$$

$$\begin{aligned}(k+1)^3 - k^3 &= k^3 + 3k^2 + 3k + 1 - k^3 \\ &= 3k^2 + 3k + 1\end{aligned}$$

を利用する。

$$\begin{aligned}k=1: 2^3 - 1^3 &= 3 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 + 1 \\ k=2: 3^3 - 2^3 &= 3 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 + 1 \\ k=3: 4^3 - 3^3 &= 3 \cdot 3^2 + 3 \cdot 3 + 1 \\ &\dots\dots\dots \\ k=n: (n+1)^3 - n^3 &= 3 \cdot n^2 + 3 \cdot n + 1\end{aligned}$$

辺々足して

$$(n+1)^3 - 1^3 = 3 \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \sum_{k=1}^n k + n$$

これから

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{1}{3} \left[(n+1)^3 - 1^3 - n - 3 \sum_{k=1}^n k \right] \\ &= \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(k+1)^4 - k^4 &= k^4 + 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1 - k^4 \\ &= 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1\end{aligned}$$

を利用する。

$$\begin{aligned}k=1: 2^4 - 1^4 &= 4 \cdot 1^3 + 6 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 + 1 \\ k=2: 3^4 - 2^4 &= 4 \cdot 2^3 + 6 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 + 1 \\ k=3: 4^4 - 3^4 &= 4 \cdot 3^3 + 6 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3 + 1 \\ &\dots\dots\dots \\ k=n: (n+1)^4 - n^4 &= 4 \cdot n^3 + 6 \cdot n^2 + 4 \cdot n + 1\end{aligned}$$

辺々たして

$$(n+1)^4 - 1^4 = 4 \sum_{k=1}^n k^3 + 6 \sum_{k=1}^n k^2 + 4 \sum_{k=1}^n k + n$$

よって

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n k^3 &= \frac{1}{4} \left[(n+1)^4 - 1^4 - n - 6 \sum_{k=1}^n k^2 - 4 \sum_{k=1}^n k \right] \\ &= \left[\frac{1}{2} n(n+1) \right]^2\end{aligned}$$

以上のプロセスを繰り返していけば、何乗の和でも我々はたどり着くことができる。

61. 累乗の和 1

累乗の和は以下のように与えられる。

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n^2}{2}+\frac{n}{2}$$

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n^3}{3}+\frac{n^2}{2}+\frac{n}{6}$$

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\frac{n^4}{4}+\frac{n^3}{2}+\frac{n^2}{4}+0$$

$$1^4+2^4+3^4+\cdots+n^4=\frac{n^5}{5}+\frac{n^4}{2}+\frac{n^3}{3}+0-\frac{n}{30}$$

$$1^5+2^5+3^5+\cdots+n^5=\frac{n^6}{6}+\frac{n^5}{2}+\frac{5n^4}{12}+0-\frac{n^2}{12}$$

62. 累乗の和 2

3乗の和を数学的帰納法で確かめる。

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\frac{n^4}{4}+\frac{n^3}{2}+\frac{n^2}{4}+0$$

$n=1$ では

$$\begin{aligned} 1^3 &= \frac{1^4}{4} + \frac{1^3}{2} + \frac{1^2}{4} + 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

で成り立つ。

$n=k$ で成り立つと仮定する。すると

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3=\frac{k^4}{4}+\frac{k^3}{2}+\frac{k^2}{4}+0$$

である。すると

$$\begin{aligned} &1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3+(k+1)^3 \\ &= \frac{k^4}{4} + \frac{k^3}{2} + \frac{k^2}{4} + 0 + (k+1)^3 \\ &= \frac{k^4}{4} + \frac{k^3}{2} + \frac{k^2}{4} + k^3 + 3k^2 + 3k + 1 \end{aligned}$$

一方、

$$\begin{aligned}
& \frac{(k+1)^4}{4} + \frac{(k+1)^3}{2} + \frac{(k+1)^2}{4} + 0 \\
&= \frac{k^4 + 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1}{4} + \frac{k^3 + 3k^2 + 3k + 1}{2} + \frac{k^2 + 2k + 1}{4} \\
&= \frac{k^4}{4} + \frac{k^3}{2} + \frac{k^2}{4} \\
&+ \frac{4k^3 + 6k^2 + 4k + 1}{4} + \frac{3k^2 + 3k + 1}{2} + \frac{2k + 1}{4} \\
&= \frac{k^4}{4} + \frac{k^3}{2} + \frac{k^2}{4} \\
&+ \frac{4k^3 + 6k^2 + 4k + 1}{4} + \frac{6k^2 + 6k + 2}{4} + \frac{2k + 1}{4} \\
&= \frac{k^4}{4} + \frac{k^3}{2} + \frac{k^2}{4} + k^3 + 3k^2 + 3k + 1
\end{aligned}$$

よって、

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^3 = \frac{(k+1)^4}{4} + \frac{(k+1)^3}{2} + \frac{(k+1)^2}{4} + 0$$

よって、 $n = k+1$ でも成り立つ。

したがって、

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^4}{4} + \frac{n^3}{2} + \frac{n^2}{4} + 0$$

はすべての n で成り立つ。

63. 累乗の和 3

$n=10$ では

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 10 = \frac{10^2}{2} + \frac{10}{2} = 55$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 10^2 = \frac{10^3}{3} + \frac{10^2}{2} + \frac{10}{6} = 385$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + 10^3 = \frac{10^4}{4} + \frac{10^3}{2} + \frac{10^2}{4} + 0 = 3025$$

$$1^4 + 2^4 + 3^4 + \cdots + 10^4 = \frac{10^5}{5} + \frac{10^4}{2} + \frac{10^3}{3} + 0 - \frac{10}{30} = 25333$$

$$1^5 + 2^5 + 3^5 + \cdots + 10^5 = \frac{10^6}{6} + \frac{10^5}{2} + \frac{5 \times 10^4}{12} + 0 - \frac{10^2}{12} = 220825$$

64. 累乗の和 4

$n=100$ では

$$1+2+3+\cdots+10=\frac{100^2}{2}+\frac{100}{2}=5050$$

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+100^2=\frac{100^3}{3}+\frac{100^2}{2}+\frac{100}{6}=338350$$

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+100^3=\frac{100^4}{4}+\frac{100^3}{2}+\frac{100^2}{4}+0=25502500$$

$$1^4+2^4+3^4+\cdots+100^4=\frac{100^5}{5}+\frac{100^4}{2}+\frac{100^3}{3}+0-\frac{100}{30}=2050333330$$

$$1^5+2^5+3^5+\cdots+100^5=\frac{100^6}{6}+\frac{100^5}{2}+\frac{5\times 100^4}{12}+0-\frac{100^2}{12}=171708332500$$

65. 英語の“英”

友人の英子さんが電話で住所と氏名と聞かれたとき

「えいこはどんな字を書くのか」

と尋ねられたという。

「英語の英です」

と伝えたところ、しばらくして送られてきた宛名をみてびっくり！

“A 子様” となっていた。

2024.11.2 朝日新聞 いわせてもらお

66. 近似計算 1

$\sqrt{a+b}$ を考える。

b が小さいとき

$$\sqrt{a+b} \approx \sqrt{a}$$

となる。

よって、

$$\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \delta$$

がより良い近似になるように δ を探す。

$$\begin{aligned} a+b &= (\sqrt{a} + \delta)^2 \\ &= a + 2\sqrt{a}\delta + \delta^2 \\ &\approx a + 2\sqrt{a}\delta \end{aligned}$$

よって、

$$\delta = \frac{b}{2\sqrt{a}}$$

となる。よって、

$$\begin{aligned}\sqrt{a+b} &= \sqrt{a} + \delta \\ &= \sqrt{a} + \frac{b}{2\sqrt{a}}\end{aligned}$$

となる。

67. 近似計算 2

$\sqrt{2}$ を考える。

つまり、この近似値は

$$v = \sqrt{a}$$

$$b = 2 - v^2$$

である。つまり、

$$\begin{aligned}\sqrt{2} &\approx \sqrt{a} + \frac{b}{2\sqrt{a}} \\ &= v + \frac{2-v^2}{2v}\end{aligned}$$

となる。

第 1 回目の近似値として 1.4 を考える。

$v=1.4$ としたとき、この第 1 回目の近似値は

$$\begin{aligned}\sqrt{2} &\approx v + \frac{2-v^2}{2v} \\ &= 1.4 + \frac{2-1.4^2}{2 \times 1.4} \\ &= 1.414285714\end{aligned}$$

この第 2 回目の近似値は

$$\begin{aligned}\sqrt{2} &\approx v + \frac{2-v^2}{2v} \\ &= 1.414285714 + \frac{2-1.414285714^2}{2 \times 1.414285714} \\ &= 1.414213564\end{aligned}$$

この正しい近似値は

$$\sqrt{2} \approx 1.414213562$$

である。

第 2 回目の近似値は正しい近似値と最後の桁以外は合っている。

68. 近似計算 3

$$\sqrt{a+b} \approx \sqrt{a} + \frac{b}{2\sqrt{a}}$$

の近似の精度が高いことを示した。

この近似の精度を向上させることを考える。

$$\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \frac{b}{2\sqrt{a}} + \delta$$

とおく。すると

$$\begin{aligned} a+b &= \left(\sqrt{a} + \frac{b}{2\sqrt{a}} + \delta \right)^2 \\ &= a + \frac{b^2}{4a} + \delta^2 + b + \frac{b\delta}{\sqrt{a}} + 2\sqrt{a}\delta \\ &\approx a + b + \frac{b^2}{4a} + 2\sqrt{a}\delta \end{aligned}$$

ここで、 b も小さいとしている。これから

$$\delta = -\frac{b^2}{8a^3}$$

を得る。つまり、この近似値は

$$v = \sqrt{a}$$

$$b = 2 - v^2$$

である。つまり、

$$\sqrt{a+b} \approx \sqrt{a} + \frac{b}{2\sqrt{a}} - \frac{b^2}{8\sqrt{a}^3}$$

よって、

$$\sqrt{2} \approx v + \frac{2-v^2}{2v} - \frac{(2-v^2)^2}{8v^3}$$

となる。

69. ふるさと

ふるさとは遠きにありて思ふもの

そして悲しくうたふもの

よしや

うらぶれて異土の^{かたい}乞食となるとても

帰るところにあるまじや

室生犀星

70. 器

冗談でけなすより、冗談で誉めるほうが度量が広いと感じた。
たとえ冗談でも、人を誉めようとすればその人を見なければならない。
見てパッとほめる。
誉められたほうは気分がいい。

清水義範のほめ言葉大事典

71. 存在

来たるべき世代の人間はきっと信じないだろう。
こんな人間が、この大地の上を歩いていたことを。

アインシュタインがカンジーのことを言った言葉
清水義範のほめ言葉大事典

72. 信者

儲けるという字は、信者とある。
宗教が儲かるわけだ。

安野光雅 語前語後

73. 人の為

偽り

安野光雅 語前語後

74. 消防署

消防署では、二階で休んでいる署員が鉄棒を伝って滑り降りるというシステムになっているのを、よくテレビや映画で見るが、
「このごろはあの鉄棒をやめたらしい」
と倅が言う。なぜかたと言え、みんなが下りて消防車の前に整列するまでの時間を実験したところ、階段を使うほうが早かったのだそうだ。なるほど、鉄棒が一本しかないとする
とそういう結果になるだろうな、と思う。

安野光雅 語前語後

75. 非常階段

マンションの非常階段を仰ぎ見て同じことを思う。火事などの場合、一つの非常階段に住
人が殺到したら溢れるのではないかと心配になる。

安野光雅 語前語後

76. マギー司郎

自分は成績が悪かった。学校で行けないので、十六歳のときに手品師に弟子入りした。初めはどうしても受けない。手品は上手にできても賞められない。ついに観念して、わたしは下手なんです。失敗もするが一生懸命にやります、と心から本音を言った。何もかもぶちまけた。そうしてやっと受けた。それまで二十年かかった。自分の欠点を口にすることができれば、ほかに怖いものはないのだ・・・」

安野光雅 語前語後



手品師 マギー司郎

77. 渡辺さん

事務所で電話をとったら、外出中の人あてだった。

「〇〇会社の渡辺ですが、電話をくださるよう伝えてください」

とのこと。その会社に渡辺さんが何人もいると、折り返し電話をかけた時に困るだろうと思い、

「失礼ですが、渡辺さんはお一人ですか？」

と尋ねた。

ややあって、

「はい、僕は独身ですが」

という答えだった。少し顔が赤くなった。

安野光雅 語前語後

78. 為替

ドルが解禁になって、わたしが初めて外国に行ったころは、一ドルが 360 円だったが、今は 105 円～108 円くらいのあたりをさまよっている。

変われば変わるものだとは知人と話していたら、初め為替相場をつくるにあたり、円をどの程度に見積もっていいか分からないので

「なにしろ円だから、360 度という手もある。だから 360 円にしておこう」

とう話があったそうですが、本当ですかね、という者があった。

安野光雅 語前語後

79. 天寿

野生動物には天寿を全うするものはない。人間が飼うと天寿に近づく。生命のピークを越え、老化つまり天寿へ近づこうとするのである。すると、高血圧、狭心症、糖尿病、癌など、人間がかかる病気のほとんどに彼らもかかるようになる。つまり、成人病は天寿に近づくための必然の病なのだ。

安野光雅 語前語後

80. 電気をつける

知人の携帯に電話をかけたら

「今、電気つけるから・・・・・・・・」

と、少し待たされた。

「昼間から暗いところでなにをしているのですか？」

と尋ねると、

「新幹線の中なので、デッキに出るから、と言ったのに」

と言われた。

安野光雅 語前語後

81. 人生 1

私は今、何の義務もない。

子供は育ちあがり、母も二年前に死んだ。

どうしてもやりたい仕事があって死にきれないと思う程、私は仕事が好きではない。

二年と言われたら十数年私を苦しめたうつ病がほとんど消えた。

人間は神秘だ。

佐野洋子 役に立たない日々

82. 人生 2

私は今が生涯で一番幸せだと思う。

七十歳は、死ぬにはちょうど良い年齢である。

思い残すことは何もない。これだけはやらねばなどという仕事は嫌いだから当然ない。幼い子供がいるわけでもない。

死ぬ時、苦しくないようにホスピスも予約してある。

家の中がとっちらかっているが、好きにしてくれい。

佐野洋子 死ぬ気まんまん

佐野洋子 72歳で亡くなる



佐野洋子 1938-2010

83. 試練 1

その人が乗り越えられない試練は、その人には起こらない。

松浦弥太郎 暮らしの手帖日記

84. 試練 2

その人が乗り越えられない試練は、その人の器量に応じて、乗り越えたと思っている。

私の感想

85. 図画工作のめあて

図画工作の時間は、じょうずに絵をかいたり、ものを作ったりするのが、めあてではありません。

じょうずにかこうとするよりも、見たり考えたりしたことを、自分で感じたとおりに、かいたりつくったりすることが大切です。

しんけんに、絵をかき、ものを作り続けていると、じょうずになるだけでなく、人としての感じ方も育ちます。

この繰り返しのなかで、自然の大きさがわかり、どんな人にならなければならないかが、わかってきます。

これが、めあてです。

安野光雅 かんがえる子供

86. 勉強

勉強は

Important ではない。

Interest である。

安野光雅 かんがえる子供

87. 失敗

失敗とは、勇気の現われであり、チャレンジした証である。

よって、じゃんじゃん失敗して、たくさんのことを学び、じゃんじゃん成功をしていけばいいのだ。

僕の知るところ、何かしら成功という結果を出しているほど、話を聞くと、その失敗の数は尋常ではなくて驚かされる。

ある人はこう言った。

一の成功には、百の失敗が隠れている、と。

松浦弥太郎 暮しの手帖日記

88. 随筆とエッセイ

随筆とは、本当にあった出来事を書いたものです。

エッセイとは、心のありようを書いたものです。

松浦弥太郎 暮しの手帖日記

89. 人生に必要なこと

我慢する。

余計なプライドは捨てる。

松浦弥太郎 暮しの手帖日記

90. 教えてもらう

わからないことは頭を下げて人に教えてもらいなさい。

教えてもらったらそれを素直に実行して、その姿を教えてくれた人に見せて恩返しをなささい。

そうすれば人はさらに必要なことを教えてくれるだろう。

人から教えを受けるときは価値観をまっさらにすることが礼儀であるから忘れないように。

松浦弥太郎 暮しの手帖日記

91. 否定

何かを否定するときも、ノーではなく、相手を思いやる、このような考えで接します。

松浦弥太郎 暮しのヒント集2

92. いばる

素直でない人は、どんなにえらくて優秀であってもだめだ。

大人になればなるほど素直さを増さなくてはならない。

人に愛されたり、助けてもらいたければ、とにかく素直になりなさい。

絶対にいばってはいけない。

松浦弥太郎 暮しの手帖日記

93. 勉強

独自の専門分野を持つ。

時間の管理能力を持つ。

明確な信念と価値観を持つ。

社会の変化を読み、適応できる能力を持つ。

最新のツールを使いこなす。

信頼される。

目標を明確にする。

松浦弥太郎 暮しの手帖日記

94. 人生で必要なこと

ニューヨークで暮らすにはたくさんのお金が必要だと考える人がいるけれど、僕はそうは思わないよ。

この街で最も必要なのは友だちをつくるちからだよ。

友だちをつくるちからさえあればニューヨークだけではなく、どこの街でも暮らしていけるはず。

松浦弥太郎 暮しの手帖日記

95. 人生を楽しむコツ

人生を楽しむには、むづかしいことにチャレンジして、苦しい思いをしながらも、一方で前向きに行動することです。

松浦弥太郎 暮しのヒント集2

96. もてなしのお礼

もてなしを受けたときは、お礼の手紙を必ず送しましょう。

一言でも喜ばれるでしょう。

松浦弥太郎 暮しのヒント集 2

97. コミュニケーション 1

コミュニケーションとは、愛情をキャッチボールすることである。

松浦弥太郎 暮しのヒント集 2

98. コミュニケーション 2

お互いが向き合うのではなく、同じ方向を見て話をすればかなりコミュニケーションはうまくいくそうです。

松浦弥太郎 暮しのヒント集 2

99. 教育 1

教育とは、その人が持っている才能や、よいところを見つけて、それを伸ばしてあげることです。

何かを教えることはありません。

松浦弥太郎 暮しのヒント集 2

100. 教育 2

子どもに対して、よくないところを指摘するよりも、よいところを褒めるほうが成長するのと同じです。

マイナス面はそれ以上マイナスにならないように注意し、プラス面を大きく伸ばすことです。

松浦弥太郎 暮しのヒント集 2

101. 人の話

人の話は、最後までしっかりと聞くことが大切です。

そして、最後まで聞いたうえで、わからないことを質問します。

話し合いに短気は禁物です。

松浦弥太郎 暮しのヒント集 2

102. 苦しみ

苦しみを乗り越える唯一の方法は、苦しみから逃げず、苦しみを愛することです。

今の自分に、必要な栄養であると受け入れましょう。

松浦弥太郎 暮しのヒント集 2

103. 手紙

手紙はできるだけ二枚以上書きましょう。

一枚だけの手紙はさみしいものです。

改行を多くしたりして工夫しましょう。

松浦弥太郎 暮らしのヒント集 2

104. 便器

便器のふたの裏側やすきまなど、普段拭きにくい部分をよく見てみましょう。

意外と汚れています。

念入りに掃除しましょう。

松浦弥太郎 暮らしのヒント集 2